

MLCC 大厂调研:公司消费/车规/AI 产能规划,转产置换率,三大原厂涨价情况-聚焦三星/太阳诱电/TDK/三环等

2026/07/22 11:31

要点

- 1、公司消费/车规/AI 产能规划;
- 2、转产置换率;
- 3、三大原厂涨价情况。

以下为专家观点:

请问在 GB200、GB300 以及 Rubin Ultra 等不同型号的 AI 服务器中,单颗 GPU 分别需要使用多少颗超高容 MLCC?

目前只能统计到单颗 GPU 的 MLCC 用量,而非整台服务器的具体数据。具体来看,GB200 单颗 GPU 使用了 8,547 颗 MLCC。对于 GB300,NVIDIA 尚未提供最终的 BOM 清单。至于 Rubin 平台,虽然没有确切的总数,但可以根据关键物料的变化进行推算。例如,在 GB300 上,一颗 0,805 47 μ F 的 MLCC 用量约为 1,300 颗,而在 Rubin 上,同规格 MLCC 的用量增至约 4,500 颗。

从 GB200 到 GB300,再到 Rubin,单颗 GPU 的 MLCC 用量呈现近乎翻倍再翻三倍的增长,其背后的主要驱动因素是什么?

MLCC 用量大幅增加的主要原因是需要通过大量铺设 MLCC 来提升产品的功率。同时,NVIDIA 在物料选择上相对普通,并未大量采用超高容产品。在公司的定义中,100 μ F 及以上的 MLCC 才被界定为超高容。然而,审视 NVIDIA 的 BOM 清单可以发现,直到 GB300 为止,其设计中并未包含超高容 MLCC。直到 Rubin 平台,才开始少量使用 0,805 100 μ F 的规格,用量也仅为 278 颗左右。

既然 NVIDIA 的产品并未大量使用行业定义的超高容 MLCC,这是否意味着其对传统工业级、车规级和消费级 MLCC 市场的产能挤出效应有限?

NVIDIA 未使用最高容值 MLCC 的原因,可能是在设计之初就基于与公司等供应商的沟通,选择了次高容值(如 40 μ F、60 μ F)的方案,这被认为是当时最优的设计。尽管如此,其 MLCC 用量仍在持续升级。相较之下,其他 CSP 厂商则普遍采用最高容值的 MLCC,而这部分物料目前正面临严重的缺货状况。因此,除 NVIDIA 外的其他市场需求对产能的挤占更为紧张。NVIDIA 之所以未使用超高容物料,可能是因其拥有其他可替代的技术方案,这一点与其他厂商(如华为及海外 CSP)的设计有所不同。

将消费级、车规级和工业级的 MLCC 产能转向生产 AI 服务器所需的 MLCC，其产能置换比例分别是多少？

不同等级 MLCC 产能的置换比例存在显著差异。若将消费级产能转向生产 AI 服务器用的超高容 MLCC（如 0,805 100 μ F 或 0,603 100 μ F），实际产线上的置换比例约为 7:1。这一比例远高于仅从容值计算的 2:1 或 3:1，主要是因为 AI 服务器用超高容 MLCC 目前的生产良率不高，导致在每个生产步骤中都存在损耗。若将车规级超高容 MLCC 产能转产，置换比例则为 1:2.5，即一颗车规级产品可以转换出 2.5 颗 AI 服务器用超高容产品。这是因为车规级超高容 MLCC 的尺寸（如 1,206、1,210）和容值（如 100 μ F、220 μ F）通常大于 AI 服务器所用的 0,805 尺寸产品，属于大尺寸向小尺寸的降规转产。对于工业级（如基站用）MLCC，其超高容产品应用较少，但若将基站常用的大尺寸高容 MLCC（多为 1,206 尺寸）转产为 AI 服务器用的小尺寸产品，置换比例大约在 2:1 左右。

公司目前 MLCC 的总月产能是多少？其中消费级、车规级和 AI 应用的产能分别是多少？

目前村田 MLCC 的月均产出为 1,330 亿颗。具体到不同应用领域，消费类产品的月产能近 40%，车规级近 25%，AI 应用近 18%，其余部分归为其他类别。

公司 2026 年是否有将消费级 MLCC 产能转向其他领域的计划？具体的转产情况是怎样的？

2026 年公司基本没有大规模的转产动作。仅有的调整是将 0,603 的 22 微法和 47 微法两条产线上各 10% 的产能转移至 0,805 产品，其他产线基本没有变动。

公司 AI 应用的 MLCC 月产能为 245 亿颗，但目前已知的海外主要 CSP 厂商及国内华为的出货量总和远低于此数值，请问其余产能主要供应给了哪些客户？

AI 应用的产能除了供应给 NVIDIA、亚马逊、谷歌等海外 CSP 厂商以及华为之外，还包括众多其他客户。例如，浪潮等厂商也有相当大的需求量。由于国内客户群体非常分散，许多零散的终端客户难以进行精确统计，这些零散需求共同构成了产能的其余部分。

公司目前每月 1,330 亿颗的 MLCC 产能中，消费级产品的减产情况如何？近期有市场传闻称公司、太阳诱电、三星等厂商已将消费级订单削减了 30% 至 50%，这一信息是否属实？

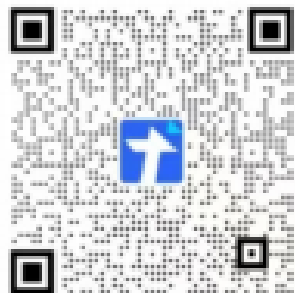
调研纪要

微信扫码加入星球

知识星球

星球福利

微信扫码
联系客服加入



消费级产品的产能目前并未下降。以 2025 年的数据为例，均值在 530 亿颗，降幅仅 10 亿颗，基本可以忽略不计。英伟达在 2025 年 11 月至 12 月提出的供应需求，公司也未给予明确的供应承诺。实际操作中，公司根据每月可调配的产能进行供应，无法对具体供应量做出承诺，否则将影响对其他众多客户的服务。不过，公司内部从上个月已开始讨论削减消费级产能的决策，预计将从 2026 年第四季度开始执行，但具体的削减方案和幅度尚未确定。

公司计划如何调整消费级产能以转向 AI 领域？具体的评估和决策方法是怎样的？

产能调整的核心是将部分消费级产能转换为 AI 产品产能。内部决策时，不会单纯基于产能数据进行评估，而是会结合市场需求，例如通过评估手机等消费电子产品的市场总量来确定供应量。如果市场上手机的总需求量是 90 个单位，公司可能会决定只供应 70 或 80 个单位，并在此基础上反推需要削减的具体产能数量。

太阳诱电、TDK 和三星电机等其他主要 MLCC 厂商在消费级产品减产方面的策略和进展是怎样的？

太阳诱电计划从 2026 年第四季度开始，连续三个季度（至 2027 年第二季度），每个季度削减 25% 的消费类产品产能，并将其转向 AI 领域。该计划已明确告知客户，目标是到 2027 年下半年，仅保留 25% 的消费级产能。TDK 的情况则更为严峻，此前已通知客户因原材料短缺而无法供货，不仅是消费级，甚至部分车规级产品也已无法生产。三星电机从 2026 年第二季度已开始削减产能，虽然未公布具体节奏，但市场判断其削减幅度已达 20% 左右。三星电机已明确告知客户不再接受部分消费级物料的订单，但对于消费级大客户的订单，仍会尽力保障。

公司为何能在稀土等原材料供应紧张的情况下维持生产，而 TDK 却面临断供？公司内部不同工厂的原材料供应情况是否存在差异？

公司能够维持生产的关键在于其拥有两到三年的稀土库存。TDK 则因为无法获取稀土，在 2026 年 3 月被列入相关名单后，已明确告知客户因此无法供货。公司的原材料供应情况因工厂所在地而异。位于中国的无锡工厂可以直接从国内获取稀土，供应没有问题，因此未来几年可持续生产。然而，无锡工厂无法生产所有品类的产品，部分特定品类必须在日本生产。日本总部的工厂则无法从中国获取稀土，只能消耗现有库存。此外，公司约有 15% 的产能在东南亚（菲律宾、新加坡、泰国），这些工厂能否获得稀土则取决于公司未来的具体操作。

三星电机 2026 年的 MLCC 总产能分别是多少？

在产品结构上，三星近年来在车规级 MLCC 市场投入较大，取得了较高的市场占有率，因此其车规级产品的占比较高。

用于 AI 领域的超高容 MLCC，其扩产周期、产能爬坡时间？

扩产周期因产品类型而异。以公司为例，对于 0,805 100 μ F 这类产品，2026 年 3 月追加投资，设备预计在 2026 年 12 月底到位，经过两到三个月的调试后，将于 2027 年第一季度开始正式量产爬坡。而供海外 CSP 客户使用的更先端的超高容物料，虽然同样是 2026 年 3 月追加投资，但设备需要到 2027 年 6 月才能就位，正式的产能爬坡和量产要到 2027 年下半年。产能爬坡的速度取决于物料的成熟度。像 0,805 100 μ F 这类成熟产品，设备到位后调试约两个月即可实现大批量生产，整个过程相对较快。但海外 CSP 客户使用的先端物料，由于本身良率不高，产能爬坡速度会比较慢，设备到位后的前三个月（例如 2027 年 7 月至 9 月）产出量会偏低。良率方面也存在显著差异。

2026 年至 2027 年，应用于 AI 领域的超高容 MLCC 在整个行业的需求量和占比大概是多少？

从公司的数据来看，用于 AI 服务器的超高容 MLCC 占总出货颗数的 3%。考虑到公司在超高容市场的占有率达到 70%，可以此为基础推算整个行业的规模。目前，公司的超高容订单满足率不足 40%。

考虑到下一代 AI 产品对超高容 MLCC 的需求可能增长三倍，是否意味着产能将无法满足市场需求？

确实存在显著的供需缺口。公司已明确 2027 年的产能扩张计划仅为 10%，且增量产能将完全集中于特定的四款物料。公司的目标是将 2026 年不足 40%的超高容订单满足率，在 2027 年提升至 50%左右，对于另外三款 2026 年出货较少的物料，2027 年的订单满足率目标也仅设定为 50%。这意味着公司将主动放弃满足市场上的全部需求。此外，该扩产目标的实现还取决于设备能否按时到位，如果设备交付延迟，50%的满足率目标也可能无法达成。

针对 AI 领域 245 亿颗 MLCC 的需求，公司具体的扩产计划是怎样的，是否会覆盖全部增量需求？

仅针对 AI 部分的需求，公司计划扩产 10%，其他领域的产能基本不扩张。公司预判三星和太阳诱电也无法完全承接市场的全部增量需求。

鉴于公司对 AI 相关 MLCC 的扩产计划相对保守，其内部对 AI 需求的长期可持续性持何种看法？

公司内部认为 AI 需求存在一定水分，并不会像市场普遍预期的那样持续猛烈增长五年。尽管社长在公开层面表达乐观，预测到 2030 年每年增长 35%，但公司内部判断，此轮需求可能在 2027 年底或 2028 年初开始下滑。这种判断基于两点：首先，AI 基础设施建设在前期（例如前两年）会非常激进，但后续投入必然会放缓；其次，当前 AI 建设投入的资金多为前置性或借贷资金，其资金链能否持续维持存在不确定性，一旦资金链断裂，需求也将随之下滑。因此，公司与太阳诱电的扩产计划相对保守，分别为 10% 和 15%，而三星可能更为激进，计划扩产 20% 至 30%。

目前国内 MLCC 企业中，有哪些厂商具备生产 AI 服务器所需的超高容 MLCC（如 0,805 100 μ F）的潜力？其开发与量产进度如何？

三环集团有机会生产此类产品。目前，三环在实验室内已经能够产出样品，但从样品到实现正式量产，预计至少需要两年左右的时间。此外，市场曾有传闻信维通信的子公司能生产 0,805 100 μ F 产品，但该信息可能不实。

字节等国内公司对高容 MLCC 的具体需求情况如何？在供应短缺的情况下是否存在替代方案？

字节对于 0,603 100 μ F 的 MLCC 需求非常迫切，已将其标记为重点物料，但目前无法拿到货。在这种情况下，存在替代方案，例如使用其他规格的 MLCC 进行平替设计来满足 100 μ F 的电容需求。

国内 MLCC 企业在不同应用领域的扩产和客户验证周期分别是多久？

扩产后的客户验证周期因应用领域而异。对于消费电子领域，如手机，验证流程相对较快，顺利的情况下约一至两个月即可完成。然而，对于 AI 服务器、基站等高端应用，验证周期至少为一年起步，即使加急也需要九个月左右。车规级产品的验证周期则更长，通常需要一到一年半的时间。特殊情况下客户可以要求加急，但这并非普遍情况。

生产超高容 MLCC 对产能的占用比例与其良率之间存在怎样的关系？未来是否有优化的可能性？

生产超高容 MLCC 会占用大量标准品产能，其占用比例与产品良率直接相关。目前提及的 1:7 的产能置换比例，是基于超高容产品良率仅为 50%至 70%的前提。如果未来技术成熟，良率能够提升至 90%以上，那么产能置换的损耗将大幅降低，占用比例也可能从 1:7 降至约 1:3.5。不过，考虑到超高容 MLCC 需要堆叠上百层介质，短期内将良率提升至非常高的水平并不现实。MLCC 的良率提升过程非常缓慢。以公司的 0,805 规格 47 微法产品为例，其良率达到目前约 95%的水平，花费了近七到十年的时间。基于此，预计到 2027 年，消费级产能向 AI 服务器用高容产品的置换比例可能仍维持在约 7:1 的较高水平，短期内难以得到显著改善。

假设 AI 服务器市场每月需要 240 亿颗高容 MLCC，按照 1:6 的置换比例，相当于需要 1,200 亿颗消费级 MLCC 的产能。在公司不扩产的情况下，仅靠三星电机和太阳诱电的扩产计划，能否满足这部分新增需求？

满足这部分需求将非常困难。公司自始至终没有计划承接如此大规模的订单。三星电机的技术水平存在局限。太阳诱电的策略与公司相似，其已明确将消费类产能削减 75%，同时扩产 15%，这样的调整幅度同样无法完全承接公司溢出的订单。

公司是否会考虑将部分车规级 MLCC 产能转向 AI 服务器领域，以满足市场需求？

不会。公司的方针是至少在 2026 年底前，全力保障车规市场的供应，不会动用车规级产能。车规级产品的生命周期长达八到十年，是公司的战略重点。公司在车规市场的份额曾高达 80%以上，但在三星电机进入后，经过约四年的竞争，市占率已降至 47%。如果此时调整车规级产能，将进一步危及市场地位。

除公司外，三星电机和太阳诱电等其他主要 MLCC 厂商是否会调整其车规级产能以应对 AI 需求？

太阳诱电已经开始调整其车规级产能。该公司在 2026 年第一季度时还未触及车规业务，但从 2026 年 5 月开始，由于自身产能确实严重不足，已经开始调动车规级产能。三星电机目前尚未调整其车规级产能，但未来动向尚不明确。公司则非常明确，不会调整车规级产能。

鉴于公司不调整车规级产能，是否意味着其消费级产能最终将被大幅削减，甚至完全退出，将这部分市场留给中国大陆厂商？

公司的消费级产能未来肯定会削减，但具体的削减幅度尚未最终确定。

日本企业在当前这轮 AI 浪潮中普遍表现得较为保守，其背后的原因是什么？

日本企业界的保守态度可能源于过去近三十年经济泡沫所带来的普遍悲观情绪。经历过长期的经济波动后，企业对于新兴浪潮的反应相对谨慎，这是一种普遍的心态。

当前市场对超高容 MLCC 的月度需求量是多少？在现有产能下，市场的满足情况如何？

当前整个行业对 AI 服务器用超高容 MLCC 的月度需求量约为 60 亿颗。公司自身的月产能中超高容产品约占 3%，占据了行业约 70% 的份额。为了满足这部分需求，三星电机和太阳诱电等厂商已经开始削减其消费级产能。

关于 AI 服务器对 MLCC 的需求增长，特别是超高容和高容产品的具体情况如何？例如，英伟达 RUBIN 平台相较于 GB300 的需求倍数，以及 CSP 客户在 2027 年的需求展望是怎样的？

针对 AI 服务器领域，超高容 MLCC 的需求增长趋势较为明确。根据 2026 年 3 月与海内外 CSP 客户最终确认的情况，2027 年的需求量预计将是 2026 年的 3 倍左右。然而，高容 MLCC 的需求预测在近期出现了剧烈变化。最初预计 2027 年对比 2026 年的增幅在 50% 至 100% 之间。但在 2026 年 6 月中旬获得的最新信息显示，客户提出的需求量增幅高达 5 到 7 倍。对于 AI 服务器中用量极小的中低容产品，其需求增长基本可以忽略不计。

按照最新的需求预测，目前公司在 AI 服务器高容 MLCC 市场的体量以及整个行业的市场规模是怎样的？

在 AI 服务器领域，公司的高容 MLCC 出货量为 185 亿颗。基于公司在此领域 45% 的市场占有率推算，整个行业用于 AI 服务器的高容 MLCC 市场规模约为 410 亿颗。

面对客户提出的 2027 年高容 MLCC 需求增长 5 到 7 倍的预测，公司内部如何评估其合理性，是否存在重复下单（double booking）的可能？

公司对客户提出的 5 到 7 倍增长预测持谨慎和怀疑态度，认为这一数字超出了合理范围，并且从未完全采信。尽管客户已将订单下至 2027 年上半年，形成了长达 18 个月的订单周期，但服务器整机台数的增长（约 3 倍）与关键物料需求增长（5 到 7 倍）之间存在显著差异，显得过于夸张。在与终端客户沟通需求大幅增长的原因时，对方给出的理由多样且不够清晰明确。例如，客户会笼统地表示为了提升功效，将某颗物料的用量从单台服务器 500 颗增

加到 2,500 颗，但并未提供具体的技术细节或设计方案来支撑这一巨大的增幅。虽然公司理解 PCB 板面积扩大、电源及散热系统升级等因素会带来 MLCC 用量的增加，但这些因素尚不足以完全解释 5 到 7 倍的增长。由于公司仅参与了 GPU 相关的设计环节，对于更细化的部分无法深入了解，因此无法验证其需求的真实合理性。

基于公司对市场需求的判断，对于高容 MLCC 的产能规划和供给策略是怎样的？

公司认可并确认超高容 MLCC 需求增长 3 倍的预测，对于高容产品，公司同样认可其增长趋势，然而对于客户提出的 5 到 7 倍的增幅，由于缺乏充分合理的理由支撑，公司并未完全采纳。在这种情况下，公司将依据自身的产能规划来向各家客户进行产能分配，并且对于客户提出的必须 100%保障供应的要求，将无法满足。

AI 服务器用超高容 MLCC 与消费级高容 MLCC 的产能置换比例是多少？如果用消费级低容 MLCC 来转换，情况又是如何？

若将消费级高容 MLCC 的产能转换为生产 AI 服务器用超高容 MLCC，其产能置换比例为 7:1。若使用消费级低容 MLCC 的产线进行转换，虽然技术上可行，通过改造设备和调整配方可以实现，但置换比例会达到 200:1 甚至 300:1 的水平，经济效益极低，基本不具备可行性。

AI 服务器用高容 MLCC 与消费级高容 MLCC 的产能置换关系是怎样的？

AI 服务器用高容 MLCC 与消费级高容 MLCC 的产能置换比例可以达到 1:1。这两类产品可以在同一条产线上生产，通过筛选工艺区分，将温度特性表现更优的产品供应给服务器市场，而温度特性稍低的产品则用于消费级市场。

2026 年及 2027 年，公司、三星、太阳诱电等主流 MLCC 原厂在高容和超高容产品上的价格策略是怎样的？

2026 年内，公司已确定不会涨价。三星和太阳诱电的原厂价格在 2026 年也未见调整，尽管渠道商存在多轮价格炒作。展望 2027 年，公司的策略倾向于根据客户采购量级进行阶梯定价，而非全面、单纯地上调价格。例如，针对特定型号如 0,805 100uF，在满足基础供应量（如 1,000 颗）后，若客户有更高需求（如 1,500 颗），超出的 500 颗部分将可能以不同的价格进行商议。

既然市场需求旺盛且渠道价格飞涨，为何公司等原厂在 2026 年内坚持不涨价？

公司的经营理念是将 MLCC 视为需要维持稳定利润点的产品，而非像存储芯片那样可以进行周期性大幅价格波动的投机品。公司致力于在供货紧张或价格战时期都保持平稳的利润水平。相比之下，太阳诱电在 2018 至 2019 年的涨价潮中获利丰厚，但在随后的 2021 至 2024 年间利润大幅下滑，甚至出现亏损，这种情况并非公司所期望的。因此，即便市场供给极度紧张，公司的价格上调幅度也会控制在 20%至 30%的上限，不会出现如部分台系厂商高达 160%至 200%的涨幅。

太阳诱电在当前市场环境下的价格策略是怎样的？

太阳诱电自身主动涨价的可能性不大。其策略倾向于跟随市场领导者，只有在公司或三星率先提价后，才有可能跟进。目前，公司和三星之间处于相互观望的状态，等待对方首先采取行动。

面对当前数倍于产能的需求，为何公司没有选择提价以提升经营业绩，这是否与管理层的经营风格有关？

关于价格调整，公司内部在 2026 年 3 月曾有过一轮讨论，存在激进派主张涨价和保守派主张维持现状两种声音。但没有形成结论。

关于公司计划在 2027 年将总产能提升 10%，这部分新增产能将如何分配给超高容和高容产品？具体的产能增量是多少？

2027 年计划扩充的 10%产能将全部用于超高容产品，高容产品没有扩产计划，相关市场份额预计将由其他厂商承接。以当前每月 1,330 亿颗的总产能计算，10%的增量约为每月 133 亿颗。若按 AI 应用场景下超高容与常规产品电容值的换算关系（约 1:7）估算，这部分新增产能折算为超高容产品约为每月近 20 亿颗。这意味着，超高容产品的月产能将从目前的 40 亿颗提升至 2027 年的 60 亿颗。

公司无锡工厂目前在整体产能中占比 30%，主要生产哪些类型的产品？未来针对 AI 需求的产能扩张将如何在中国和日本的工厂间进行布局？

无锡工厂主要生产的产品之一是 0,805 100 微法的 MLCC。在 2027 年的扩产计划中，新增的产能将主要集中在四款物料上：其中，0,805 100 微法的产品将在无锡工厂扩产；另外三款，包括 0,603 100 微法、一款专用于 AI 领域的高度更高的特殊规格 0,402 47 微法产品，以及另

一款产品，其扩产将全部在日本本土进行。

既然 0,805 封装 100 微法这一重要物料的扩产安排在无锡，似乎不存在原料供应限制，为何公司整体扩产计划仍显得相对保守？

公司在制定扩产计划时表现出谨慎态度，主要源于对远期市场需求的担忧。管理层担心当前的需求增长可能在 2028 年达到顶峰后开始下滑，若届时产能过剩，新建的产线将面临闲置风险。